

Orvosi képek diagnosztikai célú osztályozása konvolúciós neurális hálózatokkal

Készítette: Kaffai Levente, Számítástechnika szakos 4. éves hallgató

Témavezető: Dr. habil. Szilágyi László, egyetemi tanár

Kivonat

Napjainkban a tüdőgyulladás a leggyakoribb fertőző betegségek egyike, amely világszerte jelentős megbetegedést és halálozást okoz. A korai és pontos diagnózis kulcsfontosságú a hatékony kezelés megkezdéséhez, azonban a röntgenfelvételek értelmezése időigényes és szubjektív folyamat. Kutatásom célja olyan automatikus osztályozó algoritmus kidolgozása, amely képes a tüdőgyulladás különböző típusainak (vírusos tüdőgyulladás, COVID-19 eredetű tüdőgyulladás) felismerésére és elkülönítésére a normál esetektől és egyéb tüdőelváltozásoktól röntgenfelvételek alapján.

Az algoritmus megvalósításához három különböző mély konvolúciós neurális hálózati architektúrát hasonlítottam össze, ezek a ResNet-50, GoogLeNet és Inception-ResNet-v2 modellek. A PyTorch keretrendszerben implementált modellek betanításához speciális adatelőkészítő modul (MaskedImageDataset) fejlesztettem, amely lehetővé tette a röntgenképek és a hozzájuk tartozó szegmentációs maszkok hatékony kezelését, annak érdekében, hogy valós és hasznos képi adatokon tudjanak tanulni az általam tanított modellek. A modellek kiértékelését 5-szörös keresztvalidációs módszerrel végeztem. A modellek teljesítményének egységes és objektív értékelése érdekében, a modellek teljesen összekapcsolt kimeneti rétege egységesítésre került.

A legjobb eredményt az Inception-ResNet-v2 architektúra érte el, átlagosan 93,1%-os osztályozási pontossággal. A modell mind a négy vizsgált kategóriában (COVID, Normál, Vírusos tüdőgyulladás, Tüdőhomály) kimagasló eredményeket ért el, 0,9315-ös makró F1-értékkel. A kategóriánkénti teljesítményt tekintve a Vírusos tüdőgyulladás esetében érte el a legmagasabb F1-értéket (0,9524), míg a COVID-19 esetében 0,9276, Normál esetekben 0,9465, Tüdőhomály esetén pedig 0,8996 volt az F1-érték. A tanítási folyamat elvégzéséhez és az objektív elemzéshez COVID-19 Radiography Database publikus adathalmazt használtam, amely több mint 21000 annotált röntgenfelvételt tartalmaz.

Következtetésként, a kifejlesztett rendszer jelentősen felgyorsíthatja és objektívebbé teheti a tüdőgyulladás diagnosztikáját, csökkentve az orvosok terhelését és a diagnosztikai hibák előfordulását. A módszer könnyen integrálható meglévő klinikai munkafolyamatokba, valós idejű döntéstámogatást nyújtva a radiológusok számára. A modell további fejlesztése és validálása klinikai környezetben fontos következő lépés a gyakorlati alkalmazhatóság igazolására.

Kulcsszavak: orvosi képalkotás, diagnosztika, gépi tanulás, konvolúciós neurális hálózatok, tüdőgyulladás, röntgenképek osztályozása